الوحدة الحادية عشر

المحاكاة

الدرس 1	النمذجة
الدرس 2	المحاكاة (١)
الدرس 3	المحاكاة (٢)
الدرس 4	Queues



النقاط الرئيسية

تعلّم كيفية تحليل العلاقة بين متغيرين من خلال إنشاء وتمثيل المخططات النقطية وفهم معنى معامل الارتباط.

النمذجة

(1) (**النموذج - Model**) : هو تمثيل مبسط لظاهرة مستهدفة.

على سبيل المثال، يمكن اعتبار الخريطة نموذجًا لأنها تبسط مدينة حقيقية لتظهر فقط المعلومات الأساسية مثل الطرق والمباني.

(2) (**النمذجة - Modeling**) : هى عملية إنشاء نماذج للأحداث أو الظواهر.

(3) تصنيف النماذج حسب الخصائص

[1] (**نموذج ثابت - Static**) : نموذج لا يخضع للتغييرات بمرور الوقت.

<أمثلة> مخططات تخطيط الغرفة، العلاقة بين نصف القطر وحجم الكرة، إلخ.

[2] (**نموذج ديناميكي - Dynamic Model**) : نموذج يتأثر بالتغيرات بمرور الوقت.

- (**نموذج حتمي - Deterministic Model**) : نموذج لا يظهر سلوكا غير منتظم. هناك نتيجة واحدة فقط.

<أمثلة> رصيد الحساب المصرفي، العلاقة بين الوقت والسفر، المسافة لسيارة تتحرك بسرعة ثابتة، إلخ.

على سبيل المثال، يتغير رصيد الحساب البنكي بناءً على سعر الفائدة (interest rate) والفترة الزمنية.

- (**النموذج الاحتمالي -Probabilistic Model**) : نموذج يتضمن سلوكا غير منتظم. والنتيجة ليست واحدة.

<أمثلة> نتائج رمي النرد، وسحب اليانصيب، وتوقعات الطقس، وما إلى ذلك.

على سبيل المثال، يتغير رصيد الحساب البنكي بناءً على معدل الفائدة (interest rate) والفترة الزمنية.

(4) تصنيف النماذج بناء على نوع التعبير

[1] (**النموذج المادي - Physical Model**) (**نموذج المقياس -Scale Model**) : وهو تمثيل فيزيائي لشيء ما.

- (**نموذج مكبر - Enlarged Model**) : نموذج أكبر من الكائن الفعلي.

<أمثلة> النموذج الجزيئي ، نموذج الحمض النووي ، إلخ

- (**نموذج كامل الحجم - Full-Scale Model**) : نموذج بنفس حجم كائن الفعلي.

<أمثلة> غرفة نموذجية ، دمية بالحجم الطبيعي، إلخ.

- (**نموذج مصغر - Reduced Model**) : نموذج أصغر من الكائن الفعلي.

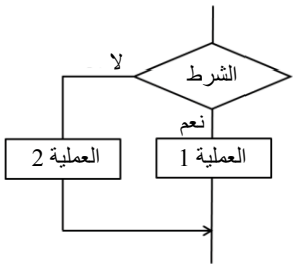
<أمثلة> الكرة الأرضية، نموذج بلاستيكي، إلخ.

[2] (**نموذج تخطيطي - Diagrammatic Model**) : تمثيل لشيء ما باستخدام رسم تخطيطي.

<أمثلة> مخططات التدفق وخرائط الطرق وما إلى ذلك.

[3] (**نموذج رياضي Mathematical Model**) :تمثيل لشيء ما باستخدام معادلات رياضية أو تعبيرات منطقية.

<أمثلة> المسافة = السرعة × الزمن ، الجهد مقاومة × الحالية = الجهد، إلخ.



مخطط تدفق

(5) خطوات النمذجة

[1] حدد بوضوح الغرض من النمذجة (Modeling).

[2] توضيح العناصر التي يتكون منها النموذج والعلاقات بينها.

[3] تحديد طريقة التمثيل (Representation Model) للنموذج.

على سبيل المثال، في حالة خريطة مسارات القطارات:

- الهدف: توضيح المسارات والتحويلات المطلوبة للوصول إلى الوجهة.
- العناصر: تبسِّط الواقع من خلال عرض المحطات وخطوط المسارات فقط، مع إغفال الجغرافيا الفعلية والمسافات.
- التمثيل: نموذج رسومي (باستخدام خطوط ملونة ورموز).

اختبر معلوماتك

أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر تصنيف النماذج الأكثر ارتباطا بالجمل من [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ت ، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] العلاقة بين نصف قطر ومساحة الدائرة

[2] نتيجة رمي النرد

[3] توقعات الطقس

[4] العلاقة بين الوقت والمسافة المقطوعة للدراجة عند سرعة ثابتة

(أ) نموذج ثابت **(ب)** نموذج حتمي **(ت)** نموذج احتمالي

(2) اختر تصنيف النماذج الأكثر ارتباطا بالجمل من [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ت، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] النموذج الجزيئي [2] معادلة نيوتن للحركة

[3] مخطط تدفق لبرنامج [4] نموذج بلاستيك

(أ) نموذج فيزيائي **(ب)** نموذج تخطيطي **(ت)** نموذج رياضي

الشرح

(1) **(أ)** [1] **(ت)** [2] **(ت)** [3] **(ب)** [4]

(2) **(أ)** [1] **(ت)** [2] **(ب)** [3] **(أ)** [4]

جرب بنفسك

(أ)جب على الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] إلى [5] بالمصطلحات المناسبة.

([1]) يشار إليها على أنها تمثيل مبسط لظاهرة مستهدفة. تشمل أنواع ([1]) ما يلي: (نموذج [2])، وهو تمثيل مادي لشيء ما؛ (نموذج [3])، الذي يستخدم تعبيرات رياضية أو صيغًا منطقية لتمثيل سلوك الظواهر؛ و (نموذج [4])، الذي يستخدم الرسوم البيانية لتمثيل الظواهر. ومن أمثلة نماذج ([2]) النماذج بالحجم الطبيعي، والنماذج ([5])، والنماذج المصغرة

(2) اختر تصنيف النماذج الأكثر صلة بالجمل [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ت، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] تم رمي نرد واحد مرة واحدة لحساب احتمال رمي خمسة.

[2] تم إنشاء مخطط تخطيطي لغرفة لإعادة ترتيب أثاثها.

[3] تم حساب الفائدة بعد خمس سنوات بسعر فائدة 1%.

[4] التنبؤ بالطقس غدًا.

(أ) نموذج ثابت **(ب)** نموذج حتمي **(ت)** نموذج احتمالي

(3) اختر النماذج التي تتوافق مع المصطلحات من [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ح، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] نموذج مكبر [2] نموذج بالحجم الكامل [3] نموذج مصغر

(أ) غرفة النموذج **(ب)** كرة أرضية **(ت)** دمية بالحجم الطبيعي

(ث) نموذج بلاستيكي **(ج)** نموذج الحمض النووي AND **(ح)** نموذج جزيئي

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات من [1] إلى [3] في الجملة التالية، من الخيارات من أ إلى ث، ثم أجب باستخدام الأرقام.

> تُعرف عملية إنشاء نماذج للأحداث أو الظواهر باسم ([1]). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف النماذج على نطاق واسع بناءً على خصائصها إلى فئتين: نماذج ([2]) لا تخضع للتغييرات بمرور الوقت، ونماذج ([3]) تتأثر بالتغيرات بمرور الوقت.

(أ) فيزيائي **(ب)** ثابت **(ت)** ديناميكي **(ث)** نمذجة

(2) اختر النماذج التي تتوافق مع المصطلحات من[1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ح ، ثم أجب باستخدام الحروف.

[1] نموذج فيزيائي [2] نموذج تخطيطي [3] نموذج رياضي

(أ) نموذج بلاستيكي **(ب)** مخطط تدفق **(ت)** دمية بالحجم الطبيعي

(ث) خريطة الطريق **(ج)** نموذج الحمض النووي DNA **(ح)** قانون أوم

المحاكاة [1]

النقاط الرئيسية

فهم المفاهيم الاساسية للمحاكاة ،وكيفية استخدام برامج جداول البيانات لنمذجة البيانات و التنبؤ بالنتائج المحتملة.

1. طرق الرجوع في برامج جداول البيانات

(1) (**المرجع النسبي - Relative Referance**) : هي طريقة مرجعية حيث يتغير موضع الخلية المشار إليها تلقائيا.

(2) (**المرجع المطلق - Absolute Reference**) : هي طريقة مرجعية تحافظ على موضع الصف أو العمود للخلية المشار إليها ثابتة باستمرار.

بإضافة "($)," يصبح مرجعا مطلقا.

<مثال> إذا قمت بنسخ الصيغة كـ "3C," فإن كل خلية منسوخة ستشير إلى الخلية C3.

تُعد المراجع المطلقة مفيدة عندما تتضمن العمليات الحسابية قيمة ثابتة تُطبَّق على كامل الورقة، مثل معدل ضريبة المبيعات أو معدل الفائدة.

2. مفهوم المحاكاة

(1) (**محاكاة - Simulation): التلاعب**) : التلاعب بنموذج من أجل التنبؤ بظواهر أو أحداث. حتى عندما يكون من الصعب استخدام كائنات حقيقية، يمكن إجراء التنبؤات من خلال المحاكاة.

(2) عمليات المحاكاة باستخدام برامج جداول البيانات

[1] محاكاة حجم الماء

<مثال> العلاقة بين الوقت الذي يتم فيه سكب الماء في وعاء فارغ وكمية المياه المتراكمة في الحاوية [معادلة]

حجم الماء = ((**معدل تدفق المياه - Water inflow rate**) × (**الوقت المنقضي - Elapsed Time**))

	A	B	C	D
1	محاكاة معدل تدفق المياه			
2	معدل تدفق المياه [لتر/دقيقة]		الوقت المنقضي [دقائق]	حجم المياه [لتر]
3	6		0	0
4			1	6
5			2	12
6			3	18
7			4	24

	A	B	C	D
1	محاكاة معدل تدفق المياه			
2	معدل تدفق المياه [لتر/دقيقة]		الوقت المنقضي [دقائق]	حجم المياه [لتر]
3	6		0	= A3×C3
4			1	= A3×C4
5			2	= A3×C5
6			3	= A3×C6
7			4	= A3×C7

[2] محاكاة التوازن

- (**طريقة الفائدة المركبة - Compound interest method**) : طريقة يتم فيها دمج الفائدة المتولدة من المبلغ الأصلي (الرصيد) في المبلغ الأصلي للفترة التالية.

الفائدة المركبة هي عندما تضاف الفائدة المكتسبة إلى المبلغ الأصلي (الرأس المال) لحساب الفائدة في الفترة التالية. يزداد الفرق في النمو بمرور الوقت. على سبيل المثال، مع معدل فائدة سنوي قدره 5٪:

السنة الأولى: 100 دولار × 5٪ = 5 دولارات ← 105 دولارات

السنة الثانية: 105 دولارات × 5٪ = 5.25 دولارات ← 110.25 دولارات

السنة الثالثة: 110.25 دولارات × 5٪ ≈ 5.51 دولارات ← 115.76 دولارات

[معادلة] الفائدة = ((الرصيد الحالي - Current Balance) × (معدل الفائدة Interest Rate))

رصيد الفترة القادمة = ((الرصيد الحالي - Current Balance) × (الفائدة Interest))

	A	B	C	D	E	F
1	محاكاة رصيد الحساب					
2	المبلغ الأساسي (بالين)	معدل الفائدة (%)		عدد السنوات	رصيد الحساب (بالين)	الفائدة (بالين)
3	1,000,000	3%		0	1,000,000	0
4				1	1,030,000	30,000
5				2	1,060,900	30,900
6				3	1,092,727	31,827

	A	B	C	D	E	F
1	محاكاة رصيد الحساب					
2	المبلغ الأساسي (بالين)	معدل الفائدة (%)		عدد السنوات	رصيد الحساب (بالين)	الفائدة (بالين)
3	1,000,000	3%		0	= A3	0
4				1	= E3 + F4	= E3*B3
5				2	= E4 + F5	= E4*B3
6				3	= E5 + F6	= E5*B3
7						

اختبر معلوماتك

في البداية، تم توفير 1000 جنيه. باستخدام برنامج جداول البيانات، تم إنشاء الجدول أدناه لمحاكاة العلاقة بين عدد الأشهر والمبلغ المدخر عند توفير 500 جنيه كل شهر. **أجب على الأسئلة التالية.**

	A	B	C	D	E
1	محاكاة المخصصات				
2	مبلغ المدخرات الأولية (بالين)	المخصصات (ين)		عدد الأشهر	مبلغ المدخرات
3	1,000	500		0	1,000
4				1	1,500
5				2	2,000
6				3	2,500

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أو نموذج احتمالي؟

(2) اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات [1] إلى [3] في الصيغة التالية من الخيارات من أ إلى ث، ثم أجب باستخدام

Savings amount = [1] + [2] × [3]

(أ) عدد الأشهر **(ب)** بدل

(ت) مبلغ التوفير الأولي **(ث)** المبلغ المدخر الشهر الماضي

الشرح

(1) يتغير عدد الأشهر ومبلغ المدخرات بنمط منتظم. لذلك ، فهو نموذج حتمي.

(2) المدخرات في الشهر الأول = $1 \times 500 + 1{,}000$

المدخرات في الشهر الثاني = $2 \times 500 + 1{,}000$

⋮

لذلك، [1] **ت** [2] **ب** [3] أ (ملاحظة: [2] و [3] يمكن أن تكون بأي ترتي

جرب بنفسك

1 باستخدام برنامج جداول البيانات، تم إنشاء الجدول التالي لمحاكاة العلاقة بين وقت تدفق المياه وحجمها في حاوية عند سكب الماء في حاوية فارغة. أجب عن الأسئلة التالية.

	A	B	C	D
1			محاكاة حجم الماء	
2	**Water inflow rate [L/min]**		**Elapsed time [L/min]**	**Water volume [L]**
3	5		0	0
4			1	5
5			2	10
6			3	15
7			4	20

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أم نموذج احتمالي؟

(2) يتم التعبير عن العلاقة بين حجم المياه ومعدل التدفق والوقت المنقضي على النحو التالي.

(حجم الماء) = **A** × **B**

أكمل الصيغة السابقة بملء الفراغين A و B بالمصطلحات المناسبة.

2 باستخدام برنامج جداول البيانات، تم إنشاء الجدول التالي لمحاكاة كيفية تغير الرصيد المتبقي عند إيداع 1,000,000 جنيه في أحد البنوك. علاوة على ذلك، يتم دمج الفائدة الناتجة عن رأس المال (الرصيد) في رأس المال للفترة التالية **أجب على الأسئلة التالية.**

	A	B	C	D	E	F
1		محاكاة رصيد الحساب				
2	**Principal amount (in yen)**	**Interesy rate (%)**		**Number of year**	**Account balamce (in yen)**	**Interest (in yen)**
3	1,000,000	4%		0	1,000,000	0
4				1	1,040,000	40,000
5				2	1,081,600	41,600
6				3	1,124,864	43,264
7						

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أم نموذج احتمالي؟

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على الطريقة التي يتم فيها دمج الفائدة المتولدة من رأس المال (الرصيد) في رأس المال للفترة التالية؟

(3) أكمل الصيغ التالية بملء الفراغين A و B بالمصطلحات المناسبة.

الفائدة = (الرصيد الحالي) × [A]

رصيد الفترة التالية = (الرصيد الحالي) + [B]

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية.

(1) في برامج جداول البيانات، ما هي المصطلحات الخاصة بالعمليات التالية؟

[1] طريقة إشارة تحافظ على ثبات موضع الصف أو العمود للخلية المشار إليها بشكل ثابت باستمرار.

[2] طريقة إشارة يتغير فيها موضع الخلية المشار إليها تلقائيًا.

(2) في برامج جداول البيانات، ما هو الرمز المستخدم لجعل الصيغة تشير دائمًا إلى نفس الخلية، حتى عند نسخ الصيغة؟ أجب بالرمز المناسب.

2 استخدم جهاز باستهلاك 0.5 كيلو واط من طاقة يعني أن 0.5 كيلوواط ساعة من الكهرباء تُستخدم كل ساعة. باستخدام برنامج جداول البيانات، تم إنشاء الجدول لمحاكاة العلاقة بين وقت الاستخدام ورسوم الكهرباء عندما تكون تكلفة الكهرباء 10 جنيه/كيلوواط ساعة. أجب عن الأسئلة التالية.

	A	B	C	D	E
1	**stmulation of electricty bills**				
2	**Power consunption (kW)**	**Unit price (yen/KWh)**		**usage time (h)**	**Electricty rate (yen)**
3	0.5	10		0	0
4				1	5
5				2	10
6				3	15
7				4	20
8					

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أم نموذج احتمالي؟

(2) أكمل الصيغة التالية بملء الفراغات من A إلى C بالمصطلحات المناسبة

يمكن التعبير عن العلاقة بين سعر الكهرباء، ووقت الاستخدام، وسعر الوحدة، واستهلاك الطاقة على النحو التالي.

(سعر الكهرباء) = [**A**] × [**B**] × [**C**]

المحاكاة [2]

النقاط الرئيسية

فهم مفهوم النموذج الاحتمالي من خلال إجراء محاكاة تستخدم الأعداد العشوائية.

1. استخدام الوظائف في برامج جداول البيانات

(1) (**رقم عشوائي - Random Number**) : رقم يمكن أن يظهر باحتمال متساو ضمن نطاق معين.

(2) وظائف برامج جداول البيانات

[1] (**SUM (range1:range2)**) : يحسب المجموع للمدى من الخلية 1 إلى الخلية 2.

[2] (**expression, value_if_true, value_if_false**) : عندما يكون التعبير المنطقي صحيح (logical_expression)، يتم عرض قيمة "value_if_true". عندما لا يكون صحيحا، يتم عرض قيمة "value_if_false".

<مثال> اعرض "ناجح" إذا كانت النتيجة 70 أو أعلى، وإلا اعرض "فشل"

حكم النجاح/الرسوب
[الخلية B2] =If(A2>=70, “Pass”, “Fail”)

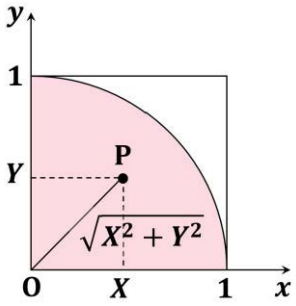
	A	B
1	النتيجة	حكم النجاح/الرسوب
2	80	

[3] (**RAND () = 4**) : دالة تولد رقما عشوائيا بين 0 و1.

مثال على دالة RAND():

استخدام الصيغة =RAND()*6+1 سيولّد عدداً عشوائياً أكبر من او يساوي 1 وأقل من 7.

2. محاكاة النماذج الاحتمالية



(1) (**طريقة مونت كارلو - Monte Carlo Method**) : طريقة لحل المشكلات باستخدام أرقام عشوائية في النماذج الاحتمالية.

(2) محاكاة القيمة التقريبية لـ Pi (π)

[1] استخدم الدالة RAND لتوليد 100 نقطة عشوائية (= N) حيث تكون إحداثيات X و Y بين 0 و 1.

[2] احسب عدد (= n) من النقاط التي تقع داخل ربع الدائرة.

[3] لذلك، $\pi \approx \frac{4n}{N}$:$N: n \approx 1: \frac{\pi}{4}$

نقاط تم إنشاؤها عشوائياً باستخدام أرقام عشوائية
[الخلية D3] =B3^2+C3^2

Approximate value of pi
[Cell G3] =G3*4

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	محاكاة الحساب التقريبي لقيمة pi							
2	عدد المرات	إحداثي X	الإحداثي Y	قيمة X^2+Y^2	التصميم الداخلي والخارجي		احتمال التواجد داخل دائرة	Pi
3	1	0.9066	0.9304	1.6876	0		0.800	3.200
4	2	0.2029	0.2804	0.3461	1			
5	3	0.2695	0.3481	0.4402	1			
6	4	0.7563	0.9880	1.2443	0			
7	5	0.5256	0.3030	0.6067	1			
8	6	0.1675	0.9127	0.9279	1			
9	7	0.40[illegible]	0.9968	1.0758	0			

احتمال وجود نقطة داخل دائرة
[الخليةG3] =SUM(E3:E102)/100

نقاط تم إنشاؤها عشوائياً باستخدام أرقام عشوائية
[الخلية B3] =RAND()

يحدد ما إذا كانت النقطة داخل الدائرة أم خارجها
[الخليةE3] =IF(D3<=1,1,0)

*دقة تقريب قيمة باي ([7]تزداد) مع زيادة عدد النقاط الموضوعة داخل المربع.

هدف محاكاة تقريب قيمة (π):

- تجربة مفهوم تقريب قيمة π باستخدام الأرقام العشوائية، دون الحاجة إلى قياس محيط الدائرة وقطرها فعليًا.
- رسم نقاط عشوائية داخل مربع، ثم إيجاد نسبة النقاط التي تقع داخل ربع دائرة (ربع دائرة مرسوم داخل المربع).
- التأكد من أنه كلما زاد عدد النقاط المرسومة، اقتربت القيمة التقريبية الناتجة من القيمة الحقيقية لـ π

اختبر معلوماتك

باستخدام برنامج جداول البيانات، كما هو موضح في الرسم البياني، تم رسم 100 نقطة باستخدام أرقام عشوائية بين 0 و 1 للإحداثيات X و Y. تم فحص عدد النقاط التي تقع داخل منطقة ربع دائرة نصف قطرها 1، ومن ذلك تم حساب القيمة التقريبية ل pi. أجب عن الأسئلة التالية.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	محاكاة الحساب التقريبي لقيمة pi							
2	عدد المرات	إحداثي س	الإحداثي ص	المسافة من الأصل	التصميم الداخلي والخارجي		احتمال التواجد داخل دائرة	Pi
3	1	0.9090	0.8882	1.6152	0		0.800	3.200
4	2	0.6769	0.1794	0.7003	1			
5	3	0.3127	0.9045	0.9570	1			
6	4	0.4324	0.0900	0.4417	1			
7	5	0.3476	0.8694	0.9363	1			
8	6	0.7042	0.9714	1.1998	0			
9	7	0.1034	0.0875	0.1354	1			
10	8	0.4355	0.6058	0.7461	1			

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أو نموذج احتمالي؟

(2) ما هو مصطلح الطريقة التي تحل المشكلات باستخدام الأرقام العشوائية بهذه الطريقة؟

(3) تم إدخال الصيغ التالية في الخلايا B3 وE3 وG3 وH3 في الرسم التخطيطي،

أكمل ما يلي الصيغ عن طريق ملء الفراغات من A إلى D بالإجابات المناسبة.

[Cell B3] = [A] ()

[Cell E3] = [B] (D3<=1, 1, 0)

[Cell G3] = SUM(E3:E102)/ [C]

[Cell H3] = [D] *4

(4) عندما تم رسم 1,000 نقطة بشكل عشوائي داخل مربع ، سقط 750 منها داخل ربع دائرة. أحسب القيمة التقريبية ل pi في هذه الحالة.

الشرح

(1) النموذج الاحتمالي

(2) طريقة مونت كارلو

(3) **(A)**: RAND **(B)**: IF **(C)**: 100 **(D)**: 3G

(4) نظرا لوجود 1,000 نقطة في المربع بأكمله و 750 منها داخل الربع ، فإن 750/1000 *4=3

لذلك، فإن قيمة pi هي

جرب بنفسك

1 تم رسم دائرة نصف قطرها 1 داخل مربع طول ضلعه 2، مع مركز الدائرة عند نقطة الأصل. تم رسم نقاط عشوائية داخل هذا المربع، وتم حساب عدد النقاط التي سقطت داخل الدائرة. ومن ذلك، تم تقدير قيمة π (PI). أجب على الأسئلة التالية:.

(1) ما هو المصطلح الذي يطلق على الطريقة التي تحل المشكلات باستخدام الأرقام العشوائية؟

(2) الإجراء الخاص بحساب π (Pi) بناءً على (1) هو كما يلي.

[1] ضع نقاطًا عشوائيًا داخل مربع.
[2] حدد ما إذا كانت تلك النقاط (أ) الدائرة.
[3] حدد (ب) مساحة الدائرة بالنسبة لمساحة المربع باستخدام عدد النقاط داخل الدائرة وإجمالي عدد النقاط داخل المربع.
[4] استخدم هذا (ب) لحساب قيمة π (pi).

(3) كيف تتغير دقة القيمة المقدرة لـ Pi مع زيادة عدد النقاط المرسومة داخل المربع؟

(4) عندما تم رسم 10,000 نقطة عشوائيًا داخل مربع، وُجد أن 8,000 منها داخل ربع دائرة. احسب القيمة التقريبية لـ Pi في هذا الحالة.

2 باستخدام برنامج جداول البيانات، كما هو موضح في الرسم البياني، تم رسم 1,000 نقطة باستخدام أرقام عشوائية بين 0 و 1 للإحداثيات X و Y. تم فحص عدد النقاط التي تقع داخل منطقة ربع دائرة نصف قطرها 1، ومن هذا، تم حساب قيمة تقريبية لـ Pi. أجب على الأسئلة التالية.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				محاكاة الحساب التقريبي لقيمة pi				
2	عدد المرات	الإحداثي س	الإحداثي ص	المسافة من الأصل	التصميم الداخلي والخارجي		التصميم الداخلي والخارجي	Pi
3	1	0.9090	0.8882	1.6152	0		0.800	3.200
4	2	0.6769	0.1794	0.7003	1			
5	3	0.3127	0.9045	0.9570	1			
6	4	0.4324	0.0900	0.4417	1			
7	5	0.3476	0.8694	0.9363	1			
8	6	0.7042	0.9714	1.1998	0			
9	7	0.1034	0.0875	0.1354	1			
10	8	0.4355	0.6058	0.7461	1			

(1) ما هو المصطلح الذي يطلق على الطريقة التي تحل المشكلات باستخدام الأرقام العشوائية بهذه الطريقة؟

(2) تمالصيغ التالية مدخلة في الخلايا G3، E3، B3، و H3 في الرسم البياني. اختر الصيغة الأنسب التي تملأ الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحروف.

[Cell B3] = [1]

[Cell E3] = [2]

[Cell G3] = [3]

[Cell H3] = [4]

A G3*4

B IF(D3<=1, 1, 0)

C SUM(E3:E10002)/1000

D RAND()

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) فيما يتعلق بدالة IF في برامج جداول البيانات، اختر المجموعة المناسبة من المصطلحات لملء الفراغات [1] إلى [3] من الخيارات من A إلى D، ثم أجب باستخدام الحروف.

IF(([1])، ([2])، ([3]))

(A) [1] تعبير_منطقي [2] قيمة_إذا_صحيح [3] قيمة_إذا_كانت_خاطئة

(B) [1] تعبير_منطقي [2] قيمة_إذا_كانت_خاطئة [3] قيمة_إذا_صحيح

(C) [1] قيمة_إذا_صحيح [2] قيمة_إذا_كانت_خاطئة [3] تعبير_منطقي

(D) [1] قيمة_إذا_كانت_خاطئة [2] قيمة_إذا_صحيح [3] تعبير_منطقي

(2) باستخدام برنامج جداول البيانات كما هو موضح في الشكل أدناه، تريد عرض الرقم 1 في الخلية B3 إذا كانت النتيجة في الخلية A3 تساوي 60 أو أكثر، وعرض الرقم 0 إذا لم تكن كذلك. اختر الدالة التي يجب إدخالها في الخلية B3 من الخيارات من A إلى D أدناه، ثم أجب باستخدام الحروف.

	A	B
1	حكم النجاح/الرسوب	
2	النتيجة	حكم النجاح/الرسوب
3	80	1

(A) [Cell B3] = IF(A3 <= 60, 1, 0)

(B) [Cell B3] = IF(A3 <= 60, 0, 1)

(C) [Cell B3] = IF(A3 >= 60, 1, 0)

(D) [Cell B3] = IF(A3 >= 60, 0, 1)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	محاكاة الحساب التقريبي لقيمة pi							
2	عدد المرات	إحداثيات X	الإحداثي Y	المسافة من نقطة الأصل	تحديد داخل والخارج		احتمال التواجد داخل الدائرة	Pi
3	1	0.9090	0.8882	1.6152	0		0.800	3.200
4	2	0.6769	0.1794	0.7003	1			
5	3	0.3127	0.9045	0.9570	1			
6	4	0.4324	0.0900	0.4417	1			
7	5	0.3476	0.8694	0.9363	1			
8	6	0.7042	0.9714	1.1998	0			
9	7	0.1034	0.0875	0.1354	1			
10	8	0.4355	0.6058	0.7461	1			

النقاط الرئيسية

فهم آليات الطابور (طابور الانتظار) وتعلم كيفية نمذجة المتغيرات مثل وقت الانتظار وطول الطابور.

قوائم الانتظار

(**قائمة الانتظار - Queue**) : خط يتشكل عندما ينتظر العملاء خدمة ما، مثل عند كاشير السوبر ماركت أو معلم جذب في مدينة ملاهي..

<مثال> طابور في سجل السوبر ماركت

[1] وقت بدء الخدمة

- في حالة عدم وجود عملاء عند الكاشير (لا يوجد طابور)

وقت بدء الخدمة = الوقت الذي يصل فيه العميل إلى الكاشير

- عندما يكون هناك عميل سابق عند الكاشير (يكون هناك طابور)

وقت بدء الخدمة = الوقت الذي انتهى فيه العميل السابق من الحصول على الخدمة

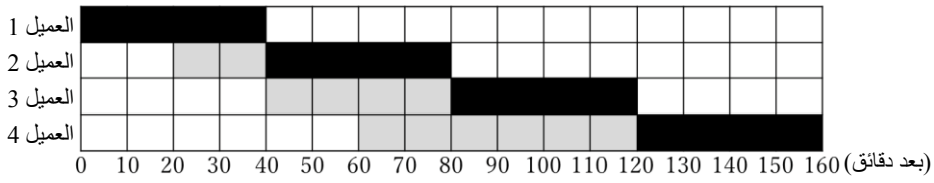
[2] وقت انتهاء الخدمة = وقت بدء الخدمة + (مدة الخدمة)

[3] وقت الانتظار = وقت بدء الخدمة - (وقت الوصول) (**وقت الوصول**)

بعبارة أخرى، هو نظام يتم فيه تحديد وقت الانتظار بناءً على ترتيب الوصول ومدة الخدمة. يُطبق هذا النموذج ليس فقط على صفوف الخدمة البسيطة، بل أيضًا على العمليات الحاسوبية مثل معالجة المهام في وحدة المعالجة المركزية (CPU) وطابور الطباعة في الطابعة.

اختبر معلوماتك

يمثل الرسم البياني التالي التغيرات في طابور الانتظار في أحد المتاجر، حيث يشير المحور الرأسي إلى عدد العملاء في الطابور، بينما يمثل المحور الأفقي الوقت بالدقائق منذ وصول العميل 1. تم تمييز الوقت الذي استغرقه كل عميل في تلقي الخدمة باللون الأسود، بينما تم تمييز الوقت الذي قضاه في الانتظار في الطابور باللون الرمادي. أجب عن الأسئلة التالية.



(1) كم دقيقة استغرق تقديم الخدمة لعميل واحد في هذا المتجر؟

(2) كم دقيقة بعد وصول العميل 1 تمكن العميل 3 من الحصول على الخدمة؟

(3) كم دقيقة استغرق الأمر من وصول العميل 4 إلى الطابور حتى انتهاء تقديم الخدمة له؟

(4) من بين العملاء من 1 إلى 4، من كان لديه أطول وقت انتظار؟

(5) كم دقيقة كان طول الطابور في أطول وقت؟

الشرح

(1) تمثل الخلايا السوداء الوقت الذي تم فيه تلقي الخدمة؛ وبالتالي، فإن الإجابة هي 40 دقيقة.

(2) عند حساب الوقت بين وصول العميل 1 والوقت الذي تمكن فيه العميل 3 من تلقي الخدمة، نجد أن ، 80 دقيقة قد مرت.

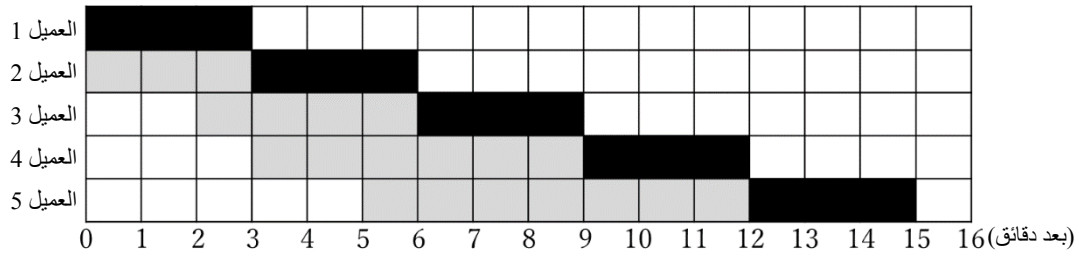
(3) نظرًا لأن العميل 4 بدأ الانتظار في الطابور بعد 60 دقيقة وانتهى من تلقي الخدمة بعد 160 دقيقة، فإن الوقت الذي استغرقه من وصوله إلى الطابور حتى انتهاء تلقي الخدمة هو 100 دقيقة.

(4) من الرسم البياني، كانت أوقات الانتظار لكل عميل كما يلي: العميل 1 كان 0 دقيقة، العميل 2 كان 20 دقيقة، العميل 3 كان 40 دقيقة، والعميل 4 كان 60 دقيقة. لذلك، كان العميل الذي قضى أطول وقت في الانتظار هو العميل 4.

(5) كان الطابور أطول خلال فترة 20 دقيقة من 60 دقيقة إلى 80 دقيقة، عندما كان العملاء 2 و 3 و 4 ينتظرون في الطابور.

جرب بنفسك

يمثل الرسم البياني التالي التغيرات في الطابور عند الاستقبال، حيث يشير المحور الرأسي إلى عدد العملاء في الطابور، بينما يمثل المحور الأفقي الوقت بالدقائق منذ وصول العميل 1. الوقت الذي استغرقه كل عميل في تلقي الخدمة مظلل باللون الأسود، والوقت الذي قضوه في الانتظار في الطابور مظلل باللون الرمادي. أجب عن الأسئلة التالية.



(1) ما هو المصطلح الذي يطلق على الطابور الذي يتشكل عند مكاتب الاستقبال، وأجهزة التسجيل، والمعالم السياحية، وما إلى ذلك، حيث يصطف العملاء للحصول على الخدمات؟

(2) كم دقيقة استغرق انتظار العميل 2؟

(3) كم دقيقة بعد وصول العميل 1 وصل العميل 3 إلى الطابور؟

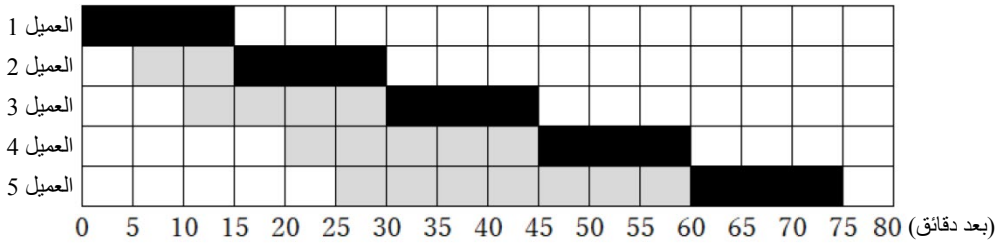
(4) كم دقيقة بعد وصول العميل 1 انتهى العميل 4 من تلقي الخدمة؟

(5) من بين العملاء من 1 إلى 5، من كان لديه أطول وقت انتظار؟

(6) ما هي أقصى مدة للطابور بين وصول العميل 1 وانتهاء الخدمة للعميل 5؟

تمرين

1 يمثل الرسم البياني التالي التغيرات في طابور الانتظار في أحد المتاجر، حيث يشير المحور الرأسي إلى عدد العملاء في الطابور، بينما يمثل المحور الأفقي الوقت بالدقائق منذ وصول العميل 1. تم تظليل الوقت الذي استغرقه كل عميل في تلقي الخدمة باللون الأسود، بينما تم تظليل الوقت الذي قضاه في الانتظار في الطابور باللون الرمادي. أجب عن الأسئلة التالية.



(1) كم دقيقة تستغرق الخدمة لكل عميل في هذا المتجر؟

(2) كم دقيقة بعد وصول العميل 1 تمكن العميل 4 من الحصول على الخدمة؟

(3) كم دقيقة استغرق الأمر من وصول العميل 5 إلى الطابور حتى انتهاء خدمته؟

(4) من بين العملاء من 1 إلى 5، من كان لديه أطول وقت انتظار؟

(5) كم دقيقة كان طول الطابور في أطول وقت؟